

The XTS-AES Validation System (XTSVS)

XTS-AES 검증 시스템 (XTSVS)

NIST 문서 한국어 학습 번역본

Updated: September 5, 2013 | Previously Updated: March 2, 2011 | Original: March 31, 2010

Sharon S. Keller / Timothy A. Hall

National Institute of Standards and Technology (NIST)

Information Technology Laboratory / Computer Security Division

번역 안내 이 문서는 사용자가 제공한 NIST XTSVS 원문을 학습하기 쉽게 한국어로 옮긴 비공식 번역본입니다. AES, XTS-AES, tweak, IUT, REQUEST/RESPONSE 같은 기술 용어는 원어를 유지하고, 바로 뒤의 한국어 뜻 또는 별도 용어 주석으로 설명했습니다. 원문의 요구사항과 시험 절차를 우선 보존했으며, 이해를 돕기 위해 추가한 내용은 "학습 주석 - 원문 외 설명"로 명확히 구분했습니다.

중요 공식 인증, 규격 적합성 판단 또는 법적/행정적 용도에는 반드시 NIST 원문을 기준으로 확인해야 합니다.

1 Introduction	- 1 소개
2 Scope	- 2 범위
3 Conformance	- 3 적합성
4 Definitions and Abbreviations	- 4 정의 및 약어
4.1 Definitions	- 4.1 정의
4.2 Abbreviations	- 4.2 약어
5 Design Philosophy of XTS-AES Validation System	- 5 XTS-AES 검증 시스템의 설계 철학
6 XTSVS Test	- 6 XTSVS 시험
6.1 Configuration Information	- 6.1 구성 정보
6.2 The XTSGenAES Test	- 6.2 XTSGenAES 시험
Appendix A References	- 부록 A 참고문헌

Update Log - 개정 이력 원문 p.1

2011-03-02

- 다음 문장에 대한 assurance(보증/확인)를 얻어야 한다는 요구사항을 제거함:
 - "The XTS-AES key SHALL NOT be associated with more than one key scope." - XTS-AES key 는 둘 이상의 key scope(키 적용 범위)와 연결되어서는 안 된다.
 - 이 사항은 CAVP testing(암호 알고리즘 검증 프로그램 시험)의 범위를 벗어남.

2013-09-05

- IUT 가 두 가지 tweak value format(트윅 값 형식)을 모두 지원하는 경우, 두 형식 모두에 대해 시험 입력을 생성하도록 변경함: Data Unit Sequence Number 와 128-bit hexadecimal value.

용어 주석 - assurance 보증 또는 확인. 시험 신청 과정에서 구현체가 특정 요구사항을 만족한다고 공급자가 확인하는 것을 뜻합니다.

1 Introduction - 소개 원문 p.2

이 문서 The XTS-AES Validation System (XTSVS)는 SP 800-38E, "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the XTS-AES Mode for Confidentiality on Block-Oriented Storage Devices" [1]에 규정된 XTS-AES algorithm 구현을 검증하기 위한 절차를 명시합니다. XTSVS 는 Implementation Under Test (IUT, 시험 대상 구현체)를 자동으로 시험하도록 설계되어 있으며, 이 문서는 XTSVS 의 기본적인 설계와 구성 방법을 제공합니다.

이 문서는 XTS-AES validation process(검증 절차)의 목적, 설계 철학, 고수준 설명을 정의합니다. XTS-AES 구현에 대해 formal validation(공식 검증)을 받고자 하는 사람이 따라야 할 요구사항과 행정 절차도 제시합니다.

이 요구사항에는 IUT 와 XTSVS 사이에서 교환되는 data(데이터)의 규격, IUT 가 공식 검증을 받기 위해 통과해야 하는 시험의 세부사항, XTSVS 와 IUT 를 연결하기 위한 일반적인 지침이 포함됩니다. 또한 원문은 XTSVS 의 input/output file 예시를 포함하는 부록이 제공된다고 설명합니다.

시험 목적의 XTS-AES test vector(테스트 벡터) 집합은 당시 NIST cryptographic validation 웹사이트에서 제공되었습니다.

용어 주석 - IUT - Implementation Under Test 시험 대상 구현체. 검증하려는 실제 XTS-AES 구현입니다. software, firmware 또는 hardware 로 구현될 수 있습니다.

용어 주석 - test vector 테스트 벡터. 정해진 key, tweak, plaintext/ciphertext 와 기대 결과를 묶어 구현 결과가 정확한지 비교하는 시험 데이터입니다.

2 Scope - 범위 원문 p.2

이 문서는 Advanced Encryption Standard (AES)의 mode of operation(운용 모드)인 XTS-AES algorithm 에 대해, IUT 가 규격을 준수하는지 검증하기 위해 필요한 시험을 규정합니다. XTSVS 를 IUT 에 적용하면 XTS-AES 구현이 올바르게 동작하는지 확인할 수 있습니다.

XTSVS 는 XTS-AES encrypt function(암호화 함수)과 XTS-AES decrypt function(복호화 함수)의 기능을 검증하는 validation test(검증 시험)들로 구성됩니다. 지원되는 XTS-AES key size 는 다음 두 가지입니다.

- 256-bit key size - XTS-AES-128 로 표기
- 512-bit key size - XTS-AES-256 으로 표기

XTS-AES algorithm validation 을 수행하려면 그 아래에서 사용되는 AES implementation(기본 AES 구현)에 대해서도 AESVS 를 통한 선행 시험이 추가로 필요합니다.

- XTS-AES Encrypt 의 경우: 참조되는 AES validation 은 forward cipher function(AES 암호화 방향 함수)을 사용하는 AES mode of operation 을 포함해야 합니다.
- XTS-AES Decrypt 의 경우: 참조되는 AES validation 은 forward cipher function 과 inverse cipher function(AES 복호화 방향 함수)을 모두 사용하는 AES mode of operation 을 포함해야 합니다. 원문 예시는 AES-ECB 또는 AES-CBC 입니다.

학습 주석 - 원문 외 설명 XTS-AES-128 이라는 이름에 256-bit key 가 등장하는 이유는 XTS 가 두 개의 AES-128 key 를 사용하기 때문입니다. 즉 AES-128 key 128 bit + 128 bit = 총 256 bit 입니다. XTS-AES-256 은 AES-256 key 두 개를 사용하므로 총 512 bit 입니다.

3 Conformance - 적합성 원문 p.2-3

XTS-AES algorithm standard 에 conforming(적합)한 것으로 검증받으려면 XTSVS 에 포함된 시험과 AESVS 시험을 성공적으로 완료해야 합니다.

XTS 가 구현된 cryptographic module(암호 모듈)에 대한 시험은 FIPS PUB 140-2, "Security Requirements for Cryptographic Modules" [3]에 정의되어 있습니다.

용어 주석 - conformance 적합성. 구현이 규격이 요구하는 형식과 동작 조건을 만족하는지를 뜻합니다. 이것은 제품 전체의 보안성을 보증한다는 뜻과는 다릅니다.

4 Definitions and Abbreviations - 정의 및 약어 원문 p.3

4.1 Definitions - 정의

DEFINITION	MEANING / 한국어 설명
Advanced Encryption Standard	FIPS 197 에 규정된 Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.
CMT laboratory	XTSVS 를 운용하는 Cryptographic Module Testing laboratory(암호 모듈 시험 연구소).

4.2 Abbreviations - 약어

ABBREVIATION	MEANING / 한국어 설명
AES	Advanced Encryption Standard - FIPS 197 에 규정된 고급 암호화 표준.
AESVS	Advanced Encryption Standard Validation System - AES 구현 검증 시스템.
FIPS	Federal Information Processing Standard - 미국 연방 정보처리 표준.
IUT	Implementation Under Test - 시험 대상 구현체.
XTS-AES	IEEE Std. 1619-2007 에 규정되고 SP 800-38E 에서 data unit 길이에 대한 한 가지 추가 요구사항과 함께 승인된 mode of operation.

5 Design Philosophy of XTS-AES Validation System - XTS-AES 검증 시스템의 설계 철학 원문 p.3-4

XTSVS 는 제품 보안 수준을 측정하는 것이 아니라 XTS-AES specification(규격)에 대한 conformance 를 시험하도록 설계되었습니다. validation test 는 의도치 않은 implementation error(구현 오류)를 발견하는 데 도움을 주기 위한 것이며, 적합성을 고의로 허위 표시하려는 시도를 탐지하도록 설계된 것은 아닙니다.

따라서 validation 을 제품 전체 보안에 대한 평가 또는 NIST 의 보증/추천으로 해석해서는 안 됩니다.

XTSVS 의 설계 철학은 다음과 같습니다.

1. XTSVS 는 XTSVS 와 떨어진 원격 위치에서도 IUT 를 시험할 수 있도록 설계됩니다. XTSVS 와 IUT 는 REQUEST file 과 RESPONSE file 을 통해 데이터를 주고받습니다. 또한 XTSVS 는 IUT 가 RESPONSE file 을 어떤 형식으로 만들어야 하는지 보여주는 SAMPLE file 을 생성합니다.
2. XTSVS 의 시험은 statistical sampling(통계적 표본 추출)을 사용합니다. 즉 가능한 모든 경우를 시험하는 것이 아니라 그중 일부만 시험합니다. 그러므로 장치가 validation 에 성공했다고 해서 표준을 100% 모든 경우에 대해 준수한다고 의미하지는 않습니다.

용어 주석 - REQUEST / RESPONSE / SAMPLE 요청 / 응답 / 예시 파일. REQUEST 는 시험 입력, RESPONSE 는 IUT 가 계산한 결과, SAMPLE 은 RESPONSE 형식을 보여주는 예시입니다.

6 XTSVS Test - XTSVS 시험 원문 p.4

XTSVS 는 XTS-AES 구현이 XTS-AES standard 에 conforming 하는지 시험합니다. [2]에 따라 하나의 XTS-AES implementation instance(구현 인스턴스)는 다음 세 요소로 정의됩니다.

- Secret key(비밀 키). 지원되는 key size 는 256-bit key size(XTS-AES128)와 512-bit key size(XTS-AES256)입니다.

- 해당 key 가 보호하는 data unit 에 대해 하나의 fixed length(고정 길이)가 정해집니다. XTS-AES implementation 은 complete block size(완전한 블록 길이)만 지원할 수도 있고 partial block size(부분 블록 길이)도 지원할 수 있습니다.
- 해당 key 및 data unit length 에 대해 XTS-AES-Enc procedure 또는 XTS-AES-Dec procedure, 혹은 둘 다를 구현합니다.

용어 주석 - data unit 데이터 단위. XTS-AES 가 하나의 단위로 암호화/복호화하는 데이터 범위입니다. 저장장치에서는 sector 와 같은 고정 길이 단위와 연관해서 이해하면 쉽습니다.

6.1 Configuration Information - 구성 정보 원문 p.4-5

XTSVS validation process 를 시작하려면 vendor(공급자)가 accredited laboratory(공인 시험소)에 XTS-AES implementation 검증을 요청하는 신청서를 제출합니다. 공급자의 구현을 Implementation Under Test (IUT)라고 부릅니다.

검증 요청에는 IUT 의 배경 정보와 XTSVS 가 특정 시험을 수행하는 데 필요한 정보가 포함됩니다. 구체적으로 다음 정보가 필요합니다.

1. Vendor Name - 공급자 이름
2. Product Name - 제품 이름
3. Product Version - 제품 버전
4. Implementation 이 software, firmware 또는 hardware 중 무엇인지
5. IUT 가 software 또는 firmware 로 구현된 경우 시험에 사용한 Processor 와 Operating System
6. 공급자가 IUT 또는 IUT 가 포함된 product/product family 를 2-3 문장으로 간단히 설명한 내용
7. XTS-AES 시험을 위한 configuration information(구성 정보)

7 번 configuration information 에는 다음 사항이 포함됩니다.

- a) 지원하는 XTS-AES key size: XTS-AES-128 (256-bit key size) 및/또는 XTS-AES-256 (512-bit key size).
- b) 지원하는 각 XTS-AES key size 마다 지원 data unit length 중 일부를 표본으로 지정합니다.
 - complete block size 만 지원하는 경우: 128-bit block size 로 나누어떨어지는 message length 두 개를 지정합니다.
 - partial block size 를 지원하는 경우: 128-bit block size 로 나누어떨어지지 않는 message length 두 개를 지정합니다.
 - 구현이 지원하는 largest block size 를 지정하거나, 2^{16} box 를 선택합니다. 원문 표현상 "whichever is larger" 조건이 붙어 있습니다.
- c) tweak value input format 을 하나 또는 둘 다 지정합니다:
 - 128-bit hexadecimal string
 - Data Unit Sequence Number
- d) 공급자로부터 다음 요구사항을 IUT 가 만족한다는 assurance 를 얻습니다:
 - XTS-AES implementation instance 의 data unit length 는 2^{20} blocks 를 초과해서는 안 됩니다(SHALL NOT).

학습 주석 - 원문 외 설명 XTS에서 tweak는 같은 plaintext block 이라도 data unit 위치에 따라 다른 ciphertext 가 나오도록 만드는 위치 관련 입력입니다. 이 문서의 시험에서는 tweak를 직접 128-bit hexadecimal string으로 넣거나 Data Unit Sequence Number 형태로 넣을 수 있습니다.

원문 표현 주의 "Specify the largest block size supported by the implementation or check the 2^{16} box, whichever is larger." 문장은 원문 표현을 그대로 반영했습니다. 실제 시험 양식/현재 CAVP 절차를 적용할 때는 해당 시험점의 공식 문서를 별도로 확인해야 합니다.

6.2 The XTSGenAES Test - XTSGenAES 시험 원문 p.5-7

XTSVS는 IUT에 대해 시험하는 각 key size 별로 별도의 file을 생성합니다. 가능한 file name은 다음과 같습니다.

- XTS-AES-128 key size를 지원하는 IUT: XTSGenAES128
- XTS-AES-256 key size를 지원하는 IUT: XTSGenAES256

이 file 안에는 시험하는 각 지원 state(Encrypt 및/또는 Decrypt)마다 별도의 section이 있습니다.

각 section에서 제공된 각 data unit length마다 XTS-AES validation test는 100개의 조합을 제공합니다. 한 조합은 data unit length - key - tweak value(i) 또는 DataUnitSeqNumber - plaintext/ciphertext로 구성됩니다.

- tweak value i: 32개의 hexadecimal character로 표현되는 128-bit random string
- DataUnitSeqNumber: 0에서 255 사이의 base-10 number(10진수)
- 두 tweak value format을 모두 지원하는 경우: 첫 50개 trial은 DataUnitSeqNumber를 사용하고, 다음 50개 trial은 tweak value i를 사용합니다.

Implementation은 8bit의 배수가 아닌 data unit length를 지원할 수도 있습니다. 이 경우 REQUEST, SAMPLE, RESPONSE file의 plaintext (PT)와 ciphertext (CT)는 다음 byte boundary까지 오른쪽에 0을 padding한 bit string을 hexadecimal로 표현합니다.

예를 들어 구현이 137-bit data unit을 지원한다고 가정합니다. 첫 번째 128-bit block은 가장 왼쪽의 첫 128bit입니다. 두 번째 9-bit partial block이 011011011이라면 request/sample file에서는 오른쪽에 0을 7개 붙여 다음과 같이 표현합니다:

137-bit 예시 9-bit partial block: 011011011 -> 오른쪽 0 padding: 0110 1101 1000 0000 -> hexadecimal: 6d80

RESPONSE file의 값도 같은 방식으로 형식화해야 합니다.

IUT는 제공된 정보를 사용하여 해당 function(encrypt 또는 decrypt)을 data에 수행하고 결과(ciphertext 또는 plaintext)를 생성합니다. 이후 XTSVS가 IUT response의 정확성을 검증합니다.

XTSVS가 수행하는 작업 - REQUEST file 생성

Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.req

1. CAVS tool version
2. 시험 중인 implementation name
3. 시험하는 state: encrypt 및/또는 decrypt
4. 시험하는 key length: AES128 또는 AES256

5. 시험하는 data unit length
6. tweak value format
7. XTS-AES algorithm 의 입력으로 사용할 data unit length, key value, tweak value(또는 Data Unit Sequence Number), plaintext 또는 ciphertext value

원문 Note CMT laboratory 가 REQUEST file 을 IUT 에 보냅니다.

XTSVS 가 수행하는 작업 - FAX file 생성

Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.fax

1. REQUEST file 의 정보
2. XTS-AES algorithm 이 생성한 정답 결과: encrypt 인 경우 ciphertext, decrypt 인 경우 plaintext

원문 Note CMT laboratory 는 FAX file 을 보관합니다. FAX file 은 IUT 에 보내는 파일이 아니라 비교에 사용할 기대 결과를 담은 내부 파일입니다.

IUT 가 수행하는 작업

1. REQUEST file 에 지정된 data 를 사용하여 요청된 결과(ciphertext 또는 plaintext)를 생성합니다.
2. RESPONSE file 을 생성합니다. Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.rsp
 - RESPONSE file 에는 REQUEST file 의 정보가 포함됩니다.
 - IUT 의 XTS-AES algorithm 이 생성한 결과가 포함됩니다. encrypt 이면 ciphertext, decrypt 이면 plaintext 입니다.

원문 Note IUT 는 RESPONSE file 을 CMT laboratory 에 보내며, CMT laboratory 의 XTSVS 가 이를 처리합니다.

최종적으로 XTSVS 가 수행하는 작업

1. RESPONSE file 의 내용과 FAX file 의 내용을 비교합니다.
2. 모든 값이 일치하면 이 시험에 PASS 를 기록하고, 하나라도 일치하지 않으면 FAIL 을 기록합니다.

학습 주석 - 전체 시험 흐름 아래 흐름만 기억하면 XTSVS 의 역할을 빠르게 이해할 수 있습니다.

XTSVS REQUEST 생성	CMT Lab IUT 에 전달	IUT 암/복호 계산 RESPONSE 생성	CMT Lab RESPONSE 회수	XTSVS FAX 와 비교 PASS / FAIL
-----------------------------	---------------------	--	------------------------	---

핵심: REQUEST 는 시험 입력, RESPONSE 는 IUT 의 계산 결과, FAX 는 XTSVS 가 알고 있는 기대 결과입니다. 최종 판단은 RESPONSE 와 FAX 의 일치 여부입니다.

Appendix A References - 부록 A 참고문헌 원문 p.8

[1] Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the XTS-AES Mode for Confidentiality on Block-Oriented Storage Devices, Special Publication 800-38E, National Institute of Standards and Technology, August 2009.

한국어 설명: 블록 지향 저장장치의 기밀성을 위한 XTS-AES 운용 모드 권고안.

[2] IEEE Std 1619-2007, The XTS-AES Tweakable Block Cipher, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Apr. 18, 2008.

한국어 설명: XTS-AES tweakable block cipher 를 규정한 IEEE 표준.

[3] Security Requirements for Cryptographic Modules, FIPS Publication 140-2, National Institute of Standards and Technology, May 2001.

한국어 설명: 암호 모듈의 보안 요구사항을 규정한 FIPS 문서.

학습용 핵심 정리 이 문서는 XTS-AES 알고리즘 자체의 수학적 동작을 설명하는 문서가 아니라, "내가 만든 XTS-AES 구현이 표준대로 계산되는가?"를 REQUEST/RESPONSE/FAX 기반의 test vector 로 검증하는 절차 문서입니다. FPGA AES-XTS 구현을 검증할 때도 동일한 사고방식으로 Golden Model 의 입력/기대 출력과 RTL 결과를 bit-exact 하게 비교하는 구조를 만들 수 있습니다.

번역 범위 번역 내용은 사용자가 제공한 XTSVS PDF 원문을 기준으로 작성했습니다. 일부 원문 문구가 현재 제도나 최신 CAVP/ACVP 절차와 다를 수 있으며, 본 번역에서는 원문을 임의로 최신화하지 않았습니다.